

哈尔滨工业大学 2025 年春季学期《人工智能导论》期末考 试试题（模拟复现版）

参照(1 封私信 / 22 条消息) 哈工大 2025 春季 人工智能导论 期末试题（回忆） - 知乎

一、单项选择题（本大题共 20 题，每题 1 分，共 20 分）

- 在人工智能的发展历程中，当前我们正处于第三次发展浪潮。推动本次浪潮爆发的核心驱动力主要是（ ）。
A. 专家系统与知识工程的成熟
B. 谓词逻辑与符号推理的突破
C. 大数据、计算能力提升（如GPU）与深度学习算法的结合
D. 行为主义与控制论的复兴
- 在一阶谓词逻辑的归结原理中，若通过归结导出了空子句（□），这表明（ ）。
A. 公式集是可满足的
B. 前提条件相互矛盾，定理成立
C. 归结推理过程发生了死锁
D. 证明失败，需要更换归结策略
- 关于 K -最近邻（KNN）分类算法，下列说法中错误的是（ ）。
A. KNN 是一种典型的“懒惰学习（Lazy Learning）”算法
B. 当 $K = 1$ 时，模型的训练误差为 0，但极易发生过拟合
C. KNN 决策边界的平滑程度随 K 值的增大而降低
D. 距离度量（如欧氏距离）对 KNN 的分类结果有决定性影响
- 在卷积神经网络（CNN）中，池化层（Pooling Layer）的主要功能不包括（ ）。
A. 引入非线性变换以增强模型的表达能力
B. 减少特征图的空间尺寸和参数量
C. 扩大后续卷积层的感受野
D. 保持某种程度的平移不变性
- 依据贝叶斯网络中的 D-分离（D-separation）概念，对于特定的 V-结构（Head-to-Head）通路 $X \rightarrow Y \leftarrow Z$ ，在下列哪种情况下， X 和 Z 是条件独立的？（ ）
A. 节点 Y 被观测已知
B. 节点 Y 的后代节点被观测已知

- C. 节点 Y 及其所有后代节点均未被观测已知
- D. 无论 Y 是否被观测, X 和 Z 总是独立的
6. 在博弈树搜索算法 (如 Minimax) 中, 下列哪类棋类游戏最不适合直接应用标准的有限深度博弈树搜索技术? ()
- A. 井字棋 (Tic-Tac-Toe)
- B. 五子棋 (Gomoku)
- C. 国际象棋 (Chess)
- D. 围棋 (Go)
7. 符号主义 (Symbolism) 学派认为人工智能的核心是符号建模与逻辑推理。下列属于符号主义学派最具代表性的里程碑成果是 ()。
- A. 基于 AlexNet 的图像分类系统
- B. MYCIN 医疗专家系统
- C. 宇树 (Unitree) 具身智能四足机器人
- D. 基于强化学习的 AlphaGo
8. 在启发式搜索中, 若 A^* 算法的启发函数 $h(n)$ 满足可容性 (Admissibility), 即对所有节点 n 均有 $h(n) \leq h^*(n)$, 则 ()。
- A. A^* 算法一定找不到最优解
- B. A^* 算法退化为普通的广度优先搜索 (BFS)
- C. A^* 算法在能够找到解的情况下, 必然能找到最优解
- D. 算法的时间复杂度会达到理论最高值
9. 产生式系统 (Production System) 是人工智能中知识表示的重要方法, 它的核心组成部分不包括 ()。
- A. 规则库 (Production Rules)
- B. 综合数据库 (Working Memory / Fact Base)
- C. 推理机 (Inference Engine)
- D. 神经网络反向传播器 (Backpropagator)
10. 蒙特卡洛树搜索 (MCTS) 在每轮迭代中包含四个基本步骤, 其正确的执行顺序是 ()。
- A. 选择 (Selection) $\rightarrow$ 仿真 (Simulation) $\rightarrow$ 扩展 (Expansion) $\rightarrow$ 反向传播 (Backpropagation)
- B. 选择 (Selection) $\rightarrow$ 扩展 (Expansion) $\rightarrow$ 仿真 (Simulation) $\rightarrow$ 反向传播 (Backpropagation)
- C. 扩展 (Expansion) $\rightarrow$ 选择 (Selection) $\rightarrow$ 仿真 (Simulation) $\rightarrow$ 反向传播 (Backpropagation)
- D. 仿真 (Simulation) $\rightarrow$ 选择 (Selection) $\rightarrow$ 扩展 (Expansion) $\rightarrow$ 反向传播 (Backpropagation)

(11-20题为同等难度概念题, 此处省略)

二、填空题（本大题共 5 题，每空 2 分，共 10 分）

- A* 算法的评估函数表达式为 $f(n) = g(n) + h(n)$ 。其中，使得 A* 算法在图搜索中保持单调性（Monotonicity）的高级约束条件称为启发函数的_____（Consistency / 单调性）。
- 在卷积神经网络（CNN）中，卷积核（Kernel）的核心功能是通过局部感受野和_____（参数共享）来提取图像的局部特征。
- 在一阶谓词逻辑归结前，必须先将谓词公式通过消去蕴含式、前束化、化为 Skolem 标准形等步骤，最终转换为统一的_____（子句集）形式。
- 神经网络中常用的激活函数 Sigmoid，其数学表达式为 $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ ，该函数将任意实数输入映射到_____区间内。
- 与广度优先搜索（BFS）相比，深度优先搜索（DFS）在空间复杂度上的主要优势在于其空间复杂度与树的深度成_____（线性）关系，而非指数关系。

三、简答题（本大题共 2 题，每题 5 分，共 10 分）

- （5分）试对比 A* 算法与贪婪最佳优先搜索（GBFS）的异同点（包括评估函数定义、完备性与最优性）。
- （5分）简述 KNN 分类算法的基本工作原理，并深入分析超参数 K 的取值过大或过小时，对模型性能（过拟合与欠拟合、决策边界）带来的影响。

四、应用与计算大题（本大题共 5 题，共 55 分）

1. 归结演绎推理（15分）

已知下列常识事实：

- 事实1：如果一个学生续借了书籍，则该学生有至少一本未归还的书籍。
- 事实2：如果一个学生有未归还的书籍，则该学生必须缴纳滞纳金。
- 事实3：Alice 是一个学生，且 Alice 昨天续借了书籍。

请执行以下步骤：

- （1）（4分）定义必要的逻辑谓词，并将上述事实 1、2、3 翻译为一阶谓词逻辑公式。

- (2) (4分) 将上述公式连同目标的否定一起转化为子句集（需写出标准转化步骤）。
- (3) (7分) 利用归结原理（Resolution Principle）证明目标结论：“Alice 必须缴纳滞纳金”。

2. 贝叶斯网络故障预测 (15分)

某机房对服务器系统崩溃进行监控。已知导致系统崩溃（ C ）的两个独立诱因是：电源故障（ P ）和线路过热（ H ）。

各变量的先验概率及条件概率表（CPT）如下：

- $P(P = 1) = 0.1$
- $P(H = 1) = 0.2$

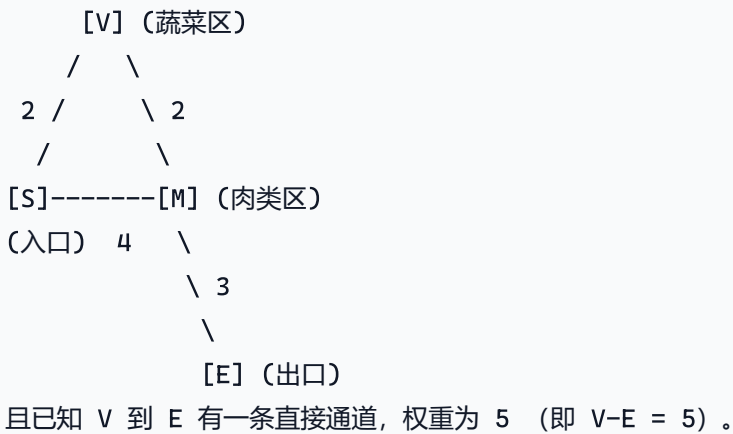
P	H	$P(C = 1 P, H)$
0	0	0.05
1	0	0.80
0	1	0.60
1	1	0.95

- (1) (5分) 画出该拓扑结构的贝叶斯网络图，并写出联合概率分布 $P(P, H, C)$ 的表达式。
- (2) (5分) 若当前观测到系统已经发生了崩溃（即 $C = 1$ ），请利用贝叶斯公式精确计算此时发生电源故障的后验概率 $P(P = 1 | C = 1)$ 。
- (3) (5分) 简述如何利用优先采样（Prior Sampling）结合拒绝采样（Rejection Sampling）的方法来近似估算该后验概率的具体步骤。

3. A* 路径规划：超市买菜问题 (10分)

某一自动化超市的货架平面图可抽象为如下的带权无向图。

- 节点 S 为入口，节点 E 为出口。
- 节点 V 为蔬菜区，节点 M 为肉类区。
- 边上的数值代表两区域间的物理实际距离（路程代价）。
- 特殊规则：允许重复经过同一条边或同一个节点。



任务：机器人从入口 S 出发，必须买齐所有菜（既去过 V ，也去过 M ），最终到达出口 E 。

- (1) (4分) 为了使用 A^* 算法寻找全局最短路径，请定义合理的状态空间（提示：状态需包含当前位置及已购清单）。并为该问题设计一个可容的 (Admissible) 启发式函数 $h(n)$ 。
- (2) (6分) 写出从 S 出发到完成任务的搜索树推导过程，并给出最终的最短路径序列及其总代价。

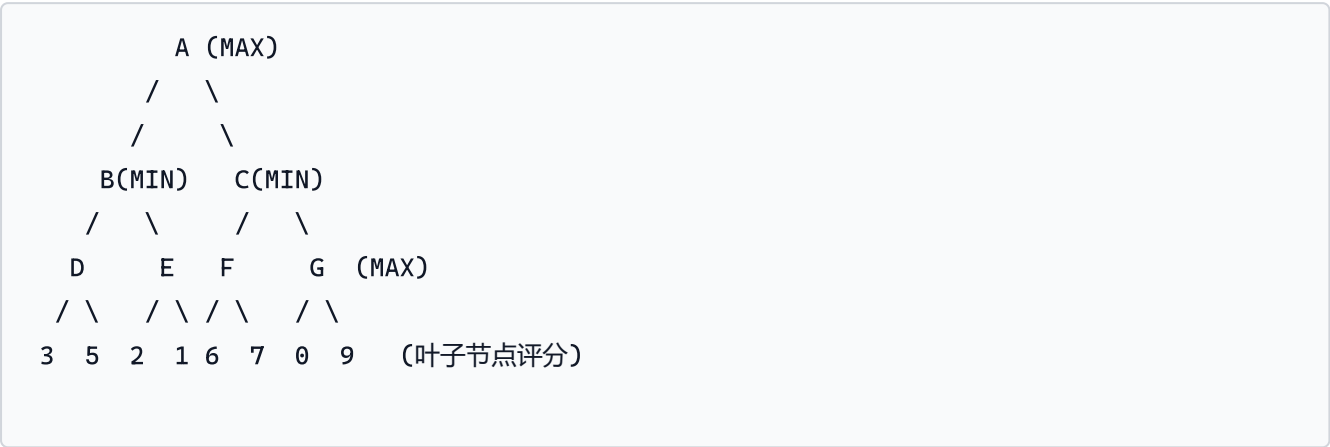
4. 神经网络正向与反向传播 (15分)

设有一个简单的多层感知机 (MLP) 网络结构如下：

- 输入层：两个输入单元 $x_1 = 1.0$, $x_2 = 0.5$ 。
- 隐藏层：包含一个神经元 h ，其权重为 $w_1 = 0.5$, $w_2 = -0.4$ ，偏置 $b_1 = 0.1$ 。
- 输出层：包含一个神经元 y ，隐层到输出层的权重为 $v = 0.8$ ，偏置 $b_2 = -0.2$ 。
- 激活函数：隐藏层与输出层均采用 $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ 。
- 损失函数：采用平方损失函数 $E = \frac{1}{2}(t - y)^2$ ，其中样本真实标签 $t = 1.0$ 。
- (1) (5分) 请写出正向传播的计算过程，求出隐层单元的输出 h 以及最终输出的估计值 y 。（保留四位小数，提示： $\sigma(0.4) \approx 0.5987$ ）
- (2) (10分) 请详细推导并计算反向传播时，损失函数对输出层权重 v 的偏导数 $\frac{\partial E}{\partial v}$ 。若学习率 $\eta = 0.1$ ，求更新后的一代新权重 v' 的值。

5. Minimax 博弈树与 α - β 剪枝 (5分)

下图为一个二人完全信息博弈的局部搜索树（MAX-MIN博弈）。其中圆形节点代表 MAX 决策层，方形节点代表 MIN 决策层。叶子节点底部的数值为评估函数 $f(x)$ 输出的盘面得分。



- (1) (2分) 试利用 Minimax 算法倒推计算出节点 B、C、A 的博弈评估值。
- (2) (3分) 假设深度优先搜索按照从左到右的顺序进行，请明确指出在使用 α - β 剪枝技术时，哪一个或哪些叶子节点的分支会被剪枝（无需计算）？说明剪枝发生的条件。